信息技术环境下建构物理模型的思维进阶

吴 峤

（福州第七中学，福建 福州 350012）

摘 要：模型建构是科学思维的关键要素，对学生思维能力要求很高，是高中物理教学的重点，也是困扰很多高中生的一大难点。建构物理模型的过程是思维进阶的过程。文章针对建构物理模型教学过程中存在的问题，从信息技术融合的角度，采用加强想象思维训练、培养抽象思维和分析思维等教学策略，在促成物理模型建构的过程中，实现科学思维的进阶。

关键词：物理模型；建构；信息技术；思维进阶

中图分类号：G40 **文献标识码：**A **文章编号：**1673-9884(2022)11-0059-03

建构物理模型是基于经验事实的抽象概括，对学生思维的层次感要求很高。布鲁姆对思维发展由低到高分为六个层次：记忆、理解、应用、分析、评价和创造。其中，记忆、理解和应用为低阶思维，分析、评价和创造为高阶思维。模型建构过程包括分析、概括、抽象等方式，需要具备想象思维、抽象思维和分析创造思维等高阶思维。

教学过程中，思维的进阶指的是在掌握学生学情和思维基础的前提下，设置有效的进阶途径，让学生思维发展的过程。[1]高中物理建模教学是一项促成学生思维进阶的系统工程。

一、问题的提出

现行高中物理教材中出现的物理模型，几乎都没有模型思维的展示过程，相关的教材内容多是典型化、简约化知识[2]，学生对模型的概念比较模糊，缺乏建构物理模型相应的思维训练，对模型的形成过程存在思维障碍和认知的偏差与缺陷。[2]刚进入高中的大部分学生，无论是低阶思维还是高阶思维，与建构物理模型所需要的思维水平无法匹配，存在明显的不足，比如，想象能力匮乏，学生对宏观物体的物理场景的想象存在一定的困难，对分子、电荷等微观粒子的物理场景更是难以想象，或者出现想象错误。[2]教育进展国际评估组织曾在几年前对全球21个国家进行调查显示，中国学生的计算能力排名世界第一，想象力却排名倒数第一，在中小学生中，认为自己有好奇心和想象力的只占4.7%，希望培养想象力和创造力的只占14.9%。同时，学生抽象思维能力、数学应用能力和分析、概括、创造思维能力普遍不足，难以有目的地展开抽象思考，进行深度理性的分析，对建构模型造成很大的障碍。

缺乏相应的思维训练和高阶思维水平不足，是建构模型教学过程中存在的突出问题。

二、建构物理模型中思维进阶的策略

当下，信息技术提供了丰富多元的物理教学平台，笔者针对建构模型过程中存在的问题，侧重从信息技术融合的角度，探讨在高中物理建构物理模型的教学过程中，设置铺垫和台阶，激发和促进学生的高水平思维，实现思维进阶的策略。

（一）丰富感知，加强想象思维训练

物理模型是一种高度抽象的理想客体，在建构物理模型时，学生需要具有足够的想象力。想象思维是形象思维的高级形式，具有形象性、新颖性、创造性和高度概括性等特点，是依靠合理的想象，在严密逻辑思维下的推断和猜测。磨刀不误砍柴工，加强想象思维训练，是建构物理模型思维的前提和准备。具备了一定的想象思维，物理模型才不会是无源之水、无本之木。

1.展示实际场景，丰富空间经验

借助信息技术，可以在有限的课堂时间内高密度提供物理相关的实际场景，丰富学生的空间经验，有益于学生想象能力的发展。

比如，在直线运动模型教学时，在人手一台平板电脑的智慧教室，笔者先播放生活中各种运动的视频，并把视频共享给课堂上的每一个学生，学生通过

收稿日期：2022－07－25

作者简介：吴峤，女，福建省福州第七中学高级教师。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

平板电脑，近距离地观察运动物体，引导学生放慢、放大镜头，比较相同时间内同一个运动物体的轨迹，这时学生发现，有些看起来匀速直线运动的物体，相同时间内通过的距离并不相同，轨迹也并不都是直线；再播放变速直线运动、匀变速直线运动和曲线运动等视频，共享给学生，而后，播放滑冰运动员停止用力后在冰面上运动的视频，并指出，滑冰运动员停止用力后在冰面上的运动，十分接近匀速直线运动。通过信息技术的展示，刺激学生的直观感知，让学生对各类运动有丰富的感性认知，为学生建立相关的运动模型做好铺垫。又如，单摆模型教学时，将伽利略对油灯摆动进行观察的视频向学生展示，让学生身临其境，激发学生的想象思维。

2.渗透图形想象和假设想象等训练

联系生活实际和专业实践提供想象线索，通过各种形式开展想象力训练。

①图形想象。尽可能多地列举出图形相象的实物，开发想象力。比如，展示图形○、△、英文字母等，让学生在平板上随堂动手画出与其相似的各种实物，展开自由的图形想象。

②假设想象。展示或动画模拟某种事物，通过对某种事物的推理、猜测，引发学生新颖、独特的设想，以开发想象力和创造力。

③原型想象。展示生产生活中的实物或过程原型，激发学生通过各种联想把原有表象结合起来典型化。

④制作想象。开展科技小制作、小发明、小创造活动，让学生在实践中产生创造新的事物的动机。

多媒体教学手段为想象思维训练提供了广阔的平台，可以在课堂上短时间内展示各种素材，为学生创造想象的情境，激发学生想象的兴趣；促进学生想象的延伸，推动学生想象过程的发展；拓展想象的空间，丰富想象的内容，有利于学生想象思维的发展。

（二）设置梯度，培养抽象思维

有了想象思维的前提，进阶到抽象思维就更有可能。抽象思维是建立在形象思维基础之上的揭示事物内在属性的高阶思维。建构物理模型的过程，尤其需要学生具备抽象思维。笔者借助信息技术，设置梯度，先让学生感知物理现象的属性，再通过语言形成表象，进而逐步由表象发展成以概念思维为主的物理认识，设法在学生头脑中建立正确而可靠的表象，从感性具体的表象出发，在建构物理模型的过程中培养抽象思维。

以高中物理的质点教学为例，建立质点模型的认知和思维跨度都很大[3]，特别能在建模过程中培养学生抽象思维能力。笔者借助信息技术，设置思维进阶的问题，尝试先利用希沃白板5展示一幅漫画，如图1。



图1

问题1：图中小朋友在唱歌，只画鼻子和嘴，而不画眼睛，有何效果？

学生答：突出主要的部分。

利用希沃白板5展示另一幅漫画，如图2。



图2

问题2：这幅画中小朋友也在唱歌，只画嘴，而不画其他，有何效果？

学生答：突出最主要的部分。

（引导学生分析相关因素，由主要因素进阶到最主要因素）

问题3：如果只描绘小朋友在教室就座，可以怎么简化？

学生答：不画脸上任何器官，只画人体。

问题5：如果只统计小朋友在教室的总人数，可以再怎么简化？

学生答：不画人体，简化成小球、小方块或者其他的小物体。

问题6：可以简化为一个点吗？

学生答：可以。

（让学生动手画数个点，这是形象思维向抽象思维跨越的关键节点）

问题7：这个点有何突出的物理特性？

学生答：质量。

（学生意识到，物体的形状大小相对研究的问题而言可以忽略时，一个抽象的有质量的点可以代替这个实际物体，引出质点的概念）。

至此，学生从感性具体的漫画，到理性抽象的理想模型，并人人动手画质点，通过这些进阶问题的步

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

步为营和激发，学生经历了质点模型的建构过程，不经意间，质点这一理想化的模型就水到渠成了。

通过质点模型的建立，学生对物理模型的概念有了比较鲜明的感知，并意识到：要从分析物理问题的因素中，确定出什么是突出的主要因素，不能忽视；什么是次要因素，可忽略；逐步集中到最突出的主要因素，建立起抽象的、理想化的实体、概念或者过程，这个过程本身是对研究物理问题的一种简化[3]。学生认知到，化繁为简，排除无关干扰，突出重点因素，便是物理模型的内涵[4]。学生的抽象思维能力在这个过程中得到飞跃式提升。

在日常生活中，学生所接触的都是具体实物，在教学中，借助信息技术，让学生不断积累形象思维，由量变引发质变，从形象思维上升到抽象思维。在综合考虑学生的知识储备、思维水平的基础上，引导学生将旧知识与新知识进行关联，为抽象思维创造良好的思考内环境。

（三）数理结合，培养分析思维

分析思维是建构物理模型的重要保障。分析思维包括归纳推理、演绎推理、证明等逻辑思维，是遵循严密的逻辑规则、通过逐步推理而得到符合逻辑结论的高阶思维[1]。在教学过程中引导学生进阶到分析思维，实现模型建构并非易事，信息技术在其中起到巧妙的作用。

例：一名跳高运动员，身高1.8m，要越过2.0m的横杆，起跳速度竖直方向分速度的最小值是多少？

解决这类问题，需要引导学生利用分析思维，将数学与物理相结合，分阶段突破，建构起物理模型。

第一阶段，先引导学生在头脑中想象实际情景，而后在屏幕上呈现幻灯片，如图3。

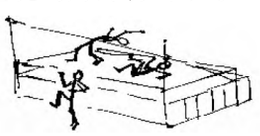


图3

第二阶段，结合实体建构成质点对象模型，将问题情境转化为数学模型，用PPT呈现幻灯片，如图4。

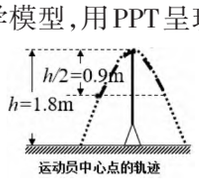


图4

第三阶段，将数学模型融合到物理斜抛运动过程模型，如图5，用PPT呈现幻灯片。

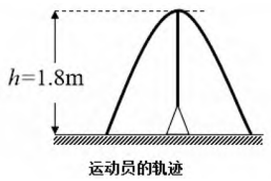


图5

第四阶段，利用分析思维，将过程模型进一步简化到竖直方向的上抛运动过程模型，如图6，用PPT呈现幻灯片。

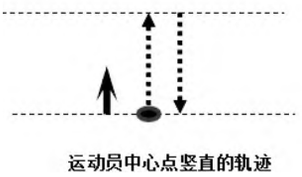


图6

到此，问题迎刃而解。学生领悟了怎样通过分阶段的分析，抓住问题的本质，建构物理模型。

物理在明处，数学在暗处，物理建模，很多时候是从复杂的物理现象中，抽取出能描绘该现象的元素或参数，通过数理结合，分析出这些元素或参数之间的正确关系，建构足以科学描述、解释该现象的模型的过程。教学过程中的数理结合，遵循严密的逻辑规则，能有效培养分析思维，达成思维进阶。

三、结语

随着时代的进步、实践的深入，信息技术在高中建构物理模型的教学中将发挥更大的作用，更好地实现科学思维的历练与进阶。教师可以根据校本实情，结合学生已有的学习基础和思维水平，不断尝试、革新教学方式，灵活运用信息技术，创设情景，铺设台阶，设置问题链，循序渐进，使学生具备建构物理模型的意识和能力，在促成物理模型建构的过程中，发展学生的多种思维，实现科学思维的进阶，提升学生物理学科素养。

参考文献

[1]姜连国，郭玉英.基于建模的学习进阶指导教学设计[J].中学物理教学参考，2015(10).

[2]杨明.高中物理课堂教学中模型教学的应用研究[J].中学物理，2014(2).

[3]蔡丽芬，王飞.类比架桥 促进理想模型的进阶构建：以质点模型建构教学为例[J].中学物理教学参考，2021(10).

[4]夏向荣.高中物理模型教学例析[J].中学物理，2013(2).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net